Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

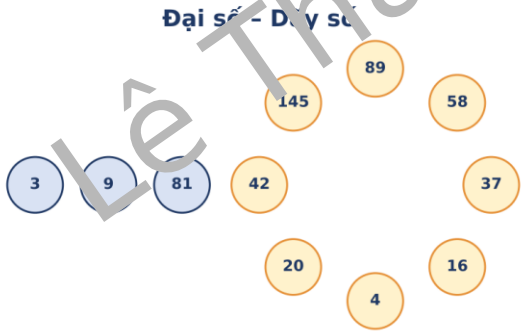
TOÁN HỌC TRONG TIN HỌC

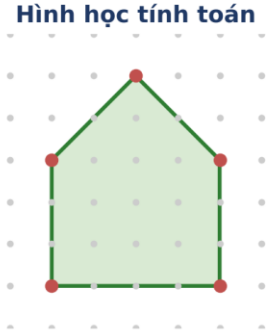
Số học · Tổ hợp – Xác suất · Đại số · Hình học tính toán

TẬP 3 · HƯỚNG DẪN GIẢI









Lê Thành Nam

Chương 1. SỐ HỌC

Chương 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Chương 3. ĐẠI SỐ – DÃY SỐ

Chương 4. HÌNH HỌC TÍNH TOÁN

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 3 trình bày lời giải cho 36 bài tập của Tập 2. Mỗi lời giải không chỉ đưa ra chương trình đạt 100 điểm, mà đi lại đúng con đường một học sinh giỏi suy nghĩ trong phòng thi: bắt đầu từ cách ngây thơ, đếm số phép tính để thấy bế tắc, rồi phá bế tắc bằng một quan sát hay một công cụ đã học ở Tập 1.

Mọi chương trình trong sách đều đã được kiểm tra hai lần: đối chiếu với lời giải vét cạn trên các bộ dữ liệu nhỏ, và chấm trên bộ test chính thức với giới hạn 1 giây, 256 MB. Các con số trong **bảng điểm** cuối mỗi bài là điểm thực tế mà từng chương trình nhận được trên bộ test đó, không phải ước lượng. Điểm của một subtask chỉ được tính khi chương trình đúng **mọi** test của subtask đó.

Lê Thành Nam

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI

Mục	Nội dung
1. Hiểu bài toán	Diễn đạt lại đề bằng ngôn ngữ toán học, nhận ra mô hình quen thuộc ẩn sau câu chuyện.
2. Cách ngây thơ	Ý tưởng, chương trình và độ phức tạp của cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra.
3. Bế tắc	Vì sao cách hiện tại không vượt qua được subtask lớn; đôi khi kèm một lời giải trung gian hoặc một lời giải sai "trông như đúng".
4. Phá bế tắc	Quan sát then chốt, công thức, chạy tay, lập luận vì sao đúng.
5. Cách tối ưu	Chương trình hoàn chỉnh và độ phức tạp.
6. Bẫy thường gặp	Những lỗi làm mất điểm hay gặp nhất.
7. Bảng điểm	Điểm thực tế của từng cách làm trên bộ test. Dòng tô xanh là lời giải mẫu.

Lời khuyên: Đừng đọc lời giải như đọc truyện. Sau mục 3, hãy gấp sách và tự tìm cách phá bế tắc trong ít nhất mười lăm phút. Sau mục 5, hãy tự viết lại chương trình mà không nhìn sách, rồi tự sinh test để đối chiếu với cách ngây thơ của chính em.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI **3**

CHƯƠNG 1. SỐ HỌC **6**

Bài 1.1. XẾP GHẾ 7
Bài 1.2. SỐ HOÀN HẢO 11
Bài 1.3. BA ƯỚC 15
Bài 2.1. NGUYÊN TỐ SINH ĐÔI 20
Bài 2.2. TỔNG SỐ ƯỚC 23
Bài 2.3. ƯỚC CỦA GIAI THỪA 27
Bài 3.1. CẮT GẠCH 30
Bài 3.2. ĐÈN NHẤP NHÁY 33
Bài 3.3. BỎ MỘT SỐ 38
Bài 4.1. CHỮ SỐ TẬN CÙNG 42
Bài 4.2. TỔNG LŨY THỪA 45
Bài 4.3. SỐ DƯ CỦA SỐ LỚN 49

CHƯƠNG 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT **53**

Bài 5.1. MẬT KHẨU 54
Bài 5.2. ĐƯỜNG ĐI TRÊN LƯỚI 59
Bài 5.3. CHIA KẸO 63
Bài 6.1. HOÁN VỊ KẾ TIẾP 68
Bài 6.2. XẾP HẬU 73
Bài 6.3. THỨ TỰ HOÁN VỊ 78
Bài 7.1. BAO HÀM 82
Bài 7.2. ĐOẠN CHIA HẾT 86
Bài 7.3. VÉ SỐ MAY MẮN 89

CHƯƠNG 3. ĐẠI SỐ – DÃY SỐ **93**

Bài 8.1. KIM TỰ THÁP 94
Bài 8.2. TƯỚI CÂY 98
Bài 8.3. MẢNH ĐẤT VÀNG 101
Bài 9.1. DÃY SỐ VUI 107
Bài 9.2. CHỮ SỐ CUỐI FIBONACCI 110
Bài 9.3. MÁY PHÁT SỐ 113
Bài 10.1. ĐỔI CƠ SỐ 116
Bài 10.2. XOR ĐOẠN 119
Bài 10.3. ĐẾM BIT 1 122

CHƯƠNG 4. HÌNH HỌC TÍNH TOÁN **125**

Bài 11.1. TAM GIÁC 126
Bài 11.2. ĐƯỜNG ỐNG 130

Lê Thành Nam

Bài 11.3. ĐẾM TAM GIÁC 135
Bài 12.1. HAI MẢNH VƯỜN 140
Bài 12.2. ĐIỂM NGUYÊN 143
Bài 12.3. ĐIỂM TRONG ĐA GIÁC 148

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. SỐ HỌC

Mỗi bài trong chương này được phân tích theo cùng một trình tự: hiểu bài toán, cách ngây thơ (kèm số điểm đạt được), chỗ bế tắc, các bước phá bế tắc, chương trình tối ưu, các bẫy thường gặp và bảng điểm của từng cách làm. Bảng điểm được đo thật bằng bộ test chấm của sách, với giới hạn 1 giây mỗi test.

Lê Thành Nam

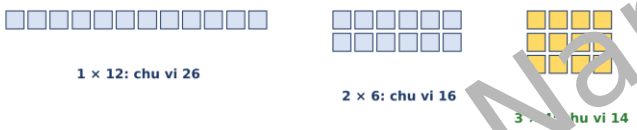
BÀI 1.1 XẾP GHẾ

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
XEPGHE.INP	XEPGHE.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1

1. Hiểu bài toán

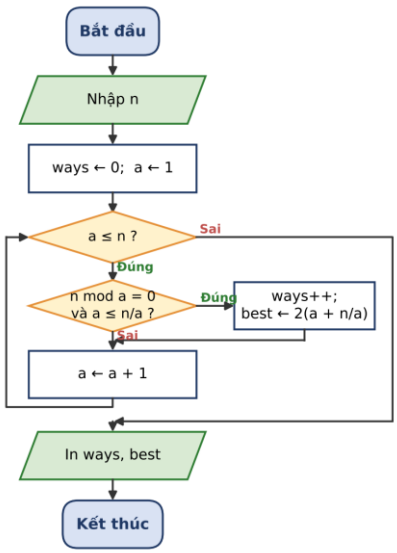
Mỗi cách xếp a × b với a · b = n và a ≤ b ứng với đúng một **cặp ước** (a, n/a) trong đó a ≤ n/a, tức a ≤ √n. Vậy số cách xếp chính là số ước a của n thỏa a · a ≤ n. Chu vi 2(a + b) nhỏ nhất khi a và b gần nhau nhất, tức khi a là ước **lớn nhất** không vượt quá √n.



***Hình 1.1.1.** Ba cách xếp 12 ghế*

2. Cách ngây thơ: Thử mọi a từ 1 đến n

Thử a = 1, 2, 3, ...; nếu n chia hết cho a và a ≤ n/a thì ghi nhận một cách. Khi a vượt quá n/a thì dừng (các cặp sau là lặp lại). Vì a tăng dần nên cách ghi nhận sau cùng luôn có chu vi nhỏ nhất.



***Hình 1.1.2.** Sơ đồ khối của cách ngây thơ*

Lê Thành Nam